Tutorial 1 — Git Bash, GitHub e vinculação da conta

Introdução

Ao final deste tutorial você terá:

- o Git Bash instalado no Windows;
- uma conta no GitHub;
- o seu computador autorizado a enviar código para essa conta, sem digitar senha a cada envio.

Definições:

- **Git**: programa que registra o histórico de alterações dos seus arquivos (controle de versão).
- **Git Bash**: terminal que vem junto com o Git para Windows. Nele você digita os comandos do Git e comandos de Linux como `ls`, `cd` e `pwd`.
- **GitHub**: site que guarda seus repositórios na nuvem e permite colaborar com outras pessoas.

Pré-requisitos: Windows 10 ou 11, acesso de administrador para instalar programas, um e-mail válido e cerca de 20 minutos.

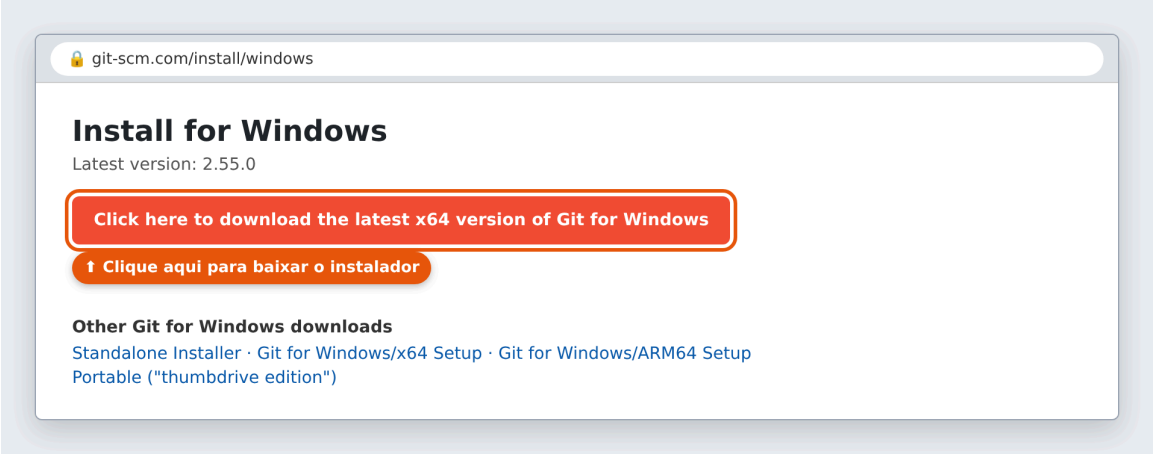
> *As imagens de tela deste tutorial são ilustrações simplificadas, feitas para mostrar onde clicar e o que esperar. A aparência real pode variar um pouco conforme a versão.*

Parte 1 — Instalar o Git Bash

O Git Bash vem dentro do instalador **Git for Windows**. A versão mais recente em 1º de novembro de 2026 é a 2.55.0 (git-scm.com). Na maioria das telas basta clicar em **Next**; abaixo estão só as telas em que vale prestar atenção.

1.1 Baixar o instalador

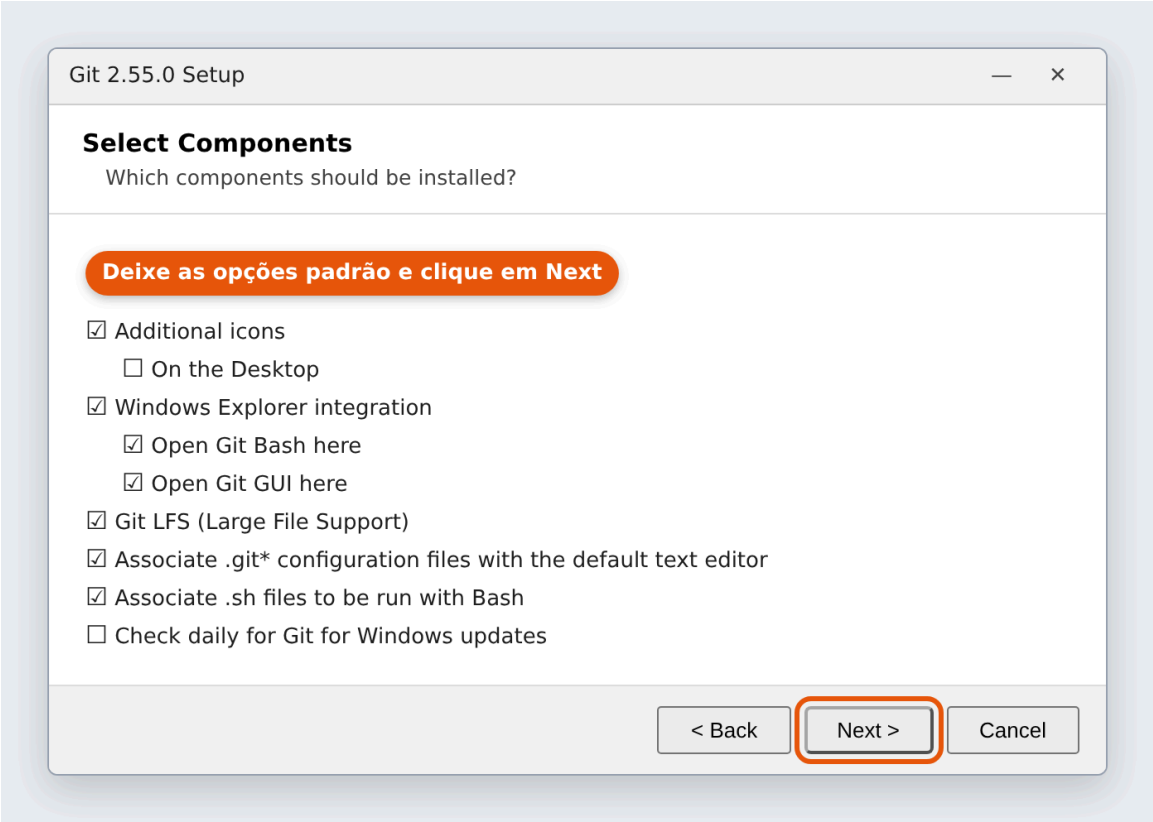
1. Abra git-scm.com/install/windows no navegador.
2. Clique no link de download da versão x64 (computadores com processador ARM usam a versão ARM64).
3. Abra o arquivo `Git-2.55.x-64-bit.exe` baixado e clique em **Sim** quando o Windows pedir permissão.



> *Alternativa pelo terminal: no PowerShell, rode `winget install --id Git.Git -e --source winget`.*

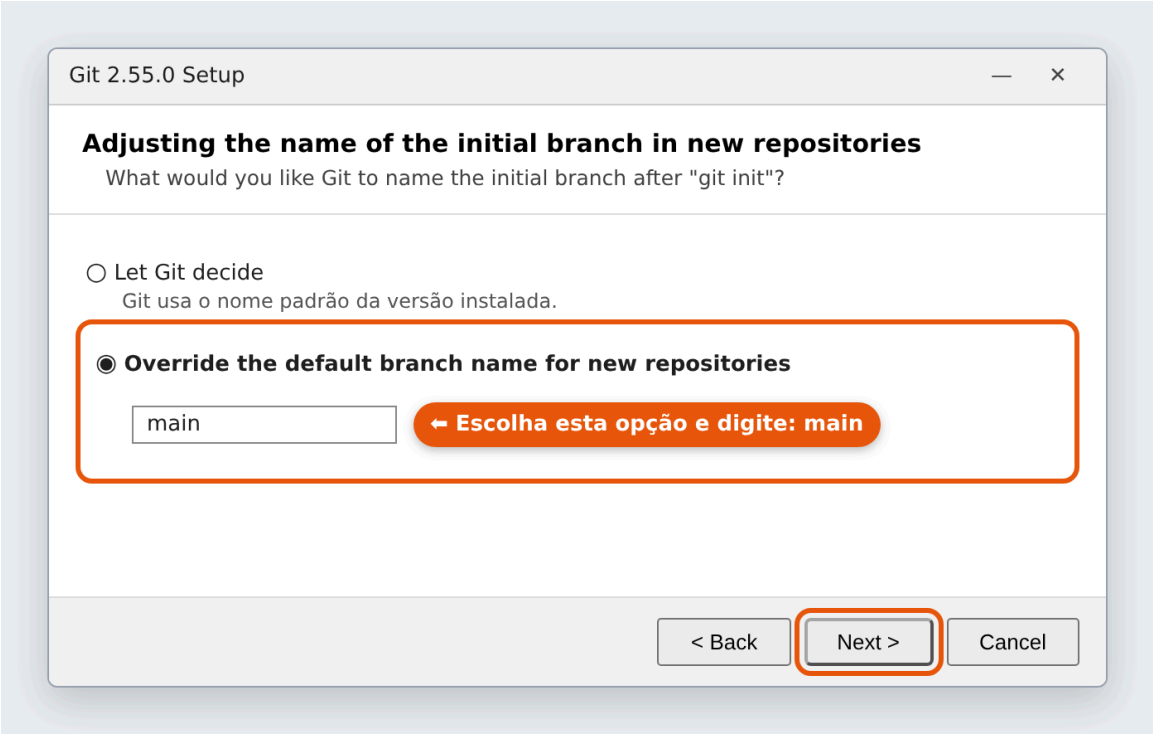
1.2 Telas do instalador

1. **Information (licença):** clique em **Next**.
2. **Select Destination Location:** mantenha `C:\Program Files\Git` e clique em **Next**.
3. **Select Components:** mantenha as opções padrão. Confirme que **Open Git Bash here** está marcado, pois isso adiciona "Abrir Git Bash aqui" ao clicar com o botão direito numa pasta.

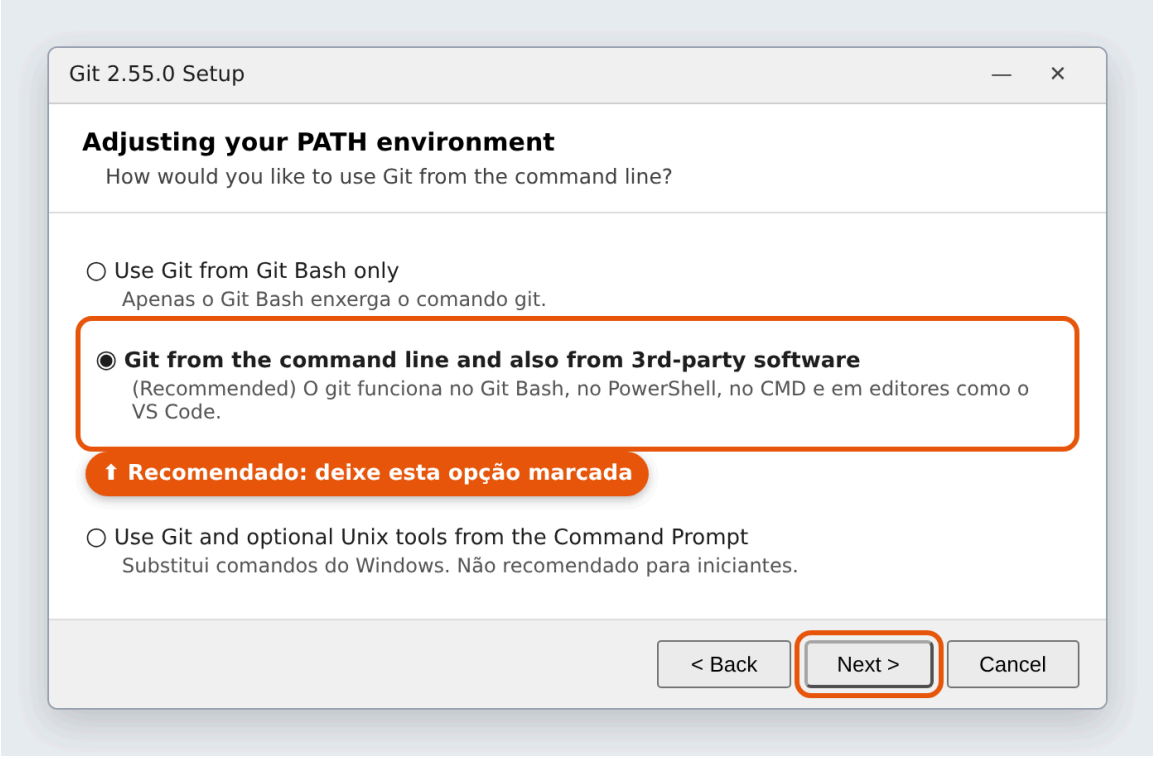


4. **Select Start Menu Folder:** clique em **Next**.

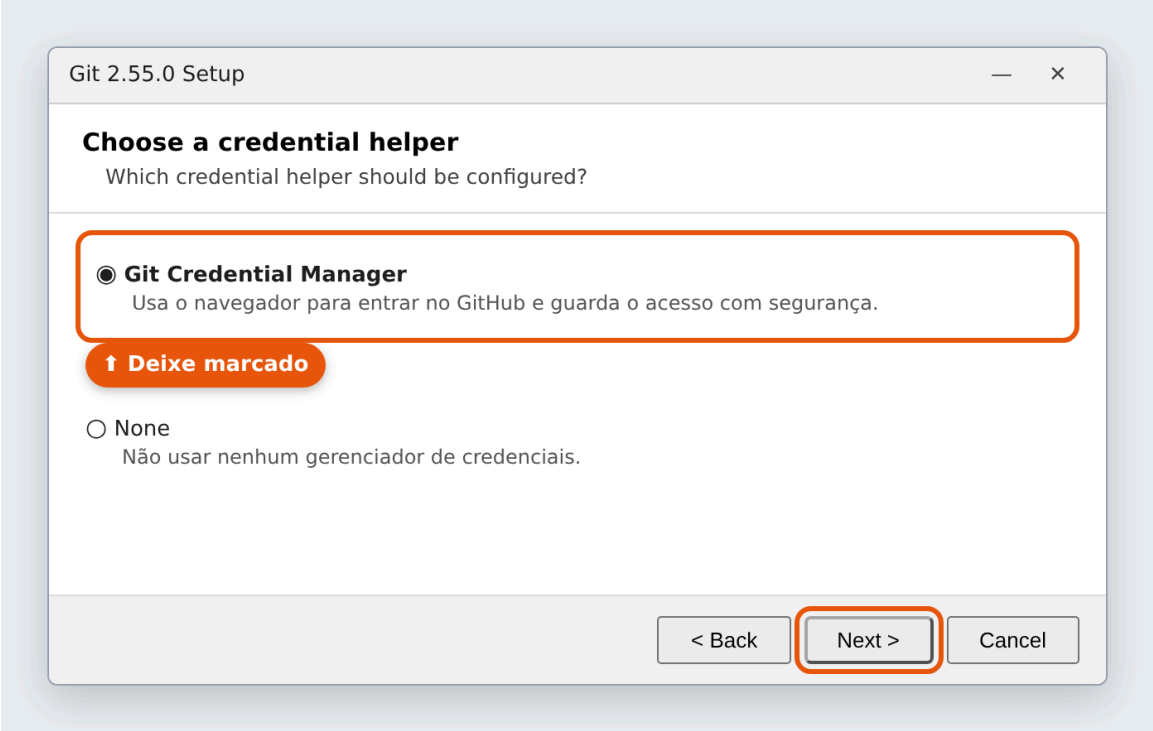
5. **Choosing the default editor used by Git:** o padrão é o Vim, que é difícil para iniciantes. Se você usa o VS Code, escolha **Use Visual Studio Code as Git's default editor**; caso contrário, escolha **Notepad**.
6. **Adjusting the name of the initial branch in new repositories:** escolha **Override the default branch name** e digite `main`. É o mesmo nome que o GitHub usa e utilizaremos na TuiuTech.



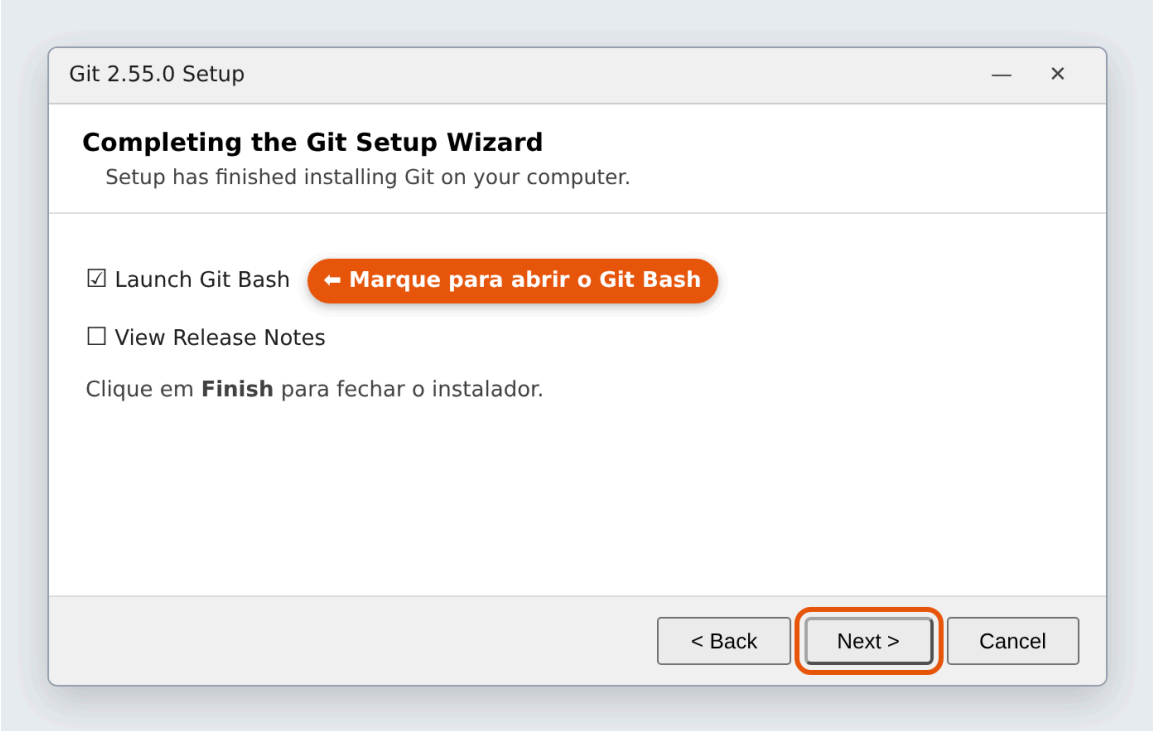
7. **Adjusting your PATH environment:** mantenha a opção do meio, marcada como **(Recommended)**.



8. **Choosing the SSH executable:** mantenha **Use bundled OpenSSH**.
9. **Choosing HTTPS transport backend:** mantenha o padrão.
10. **Configuring the line ending conversions:** mantenha **Checkout Windows-style, commit Unix-style line endings**.
11. **Configuring the terminal emulator:** mantenha **Use MinTTY**.
12. **Choose the default behavior of `git pull`:** mantenha **Fast-forward or merge**.
13. **Choose a credential helper:** mantenha **Git Credential Manager**. Ele será útil se você usar HTTPS na Parte 4.



14. **Configuring extra options** e **experimental options:** mantenha o padrão e clique em **Install**.
15. **Completing the Git Setup Wizard:** marque **Launch Git Bash** e clique em **Finish**.



Depois disso, o Git Bash também aparece no menu Iniciar: digite **Git Bash** na busca do Windows.

Parte 2 — Verificar a instalação e configurar sua identidade

Cada commit que você fizer leva seu nome e e-mail. Configure isso uma única vez por computador.

1. Abra o Git Bash.
2. Confira a versão instalada:

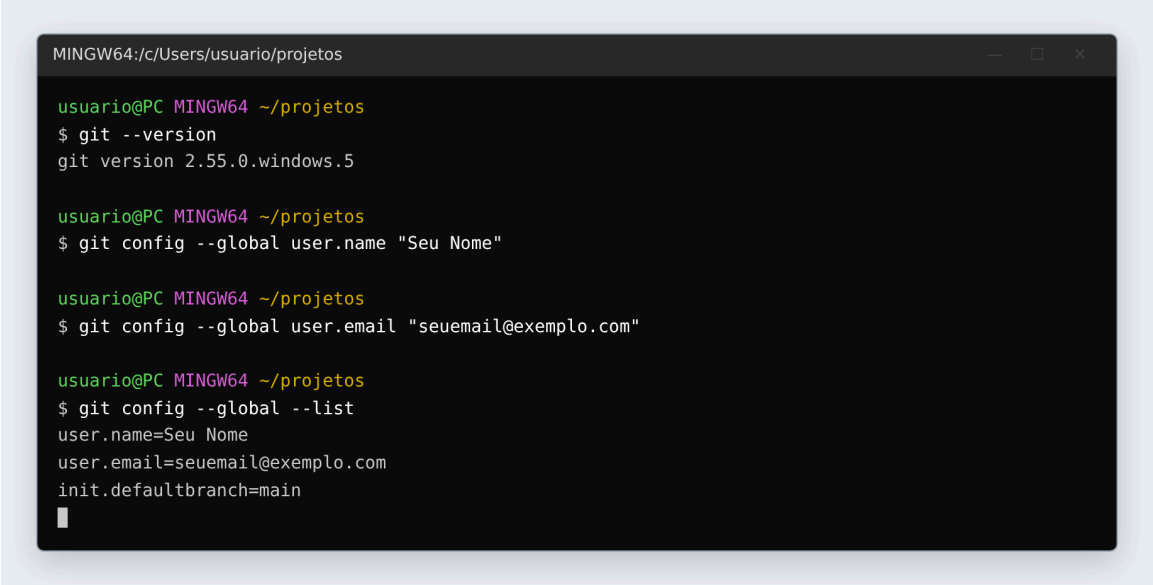
```
git --version
```

3. Informe seu nome e o **mesmo e-mail** que usará no GitHub (Parte 3):
    a. Utilize seu e-mail pessoal de preferência, o e-mail acadêmico pode ser adicionado nas configurações da conta para ter acesso a funcionalidades exclusivas.

```
git config --global user.name "Seu Nome"
git config --global user.email "seuemail@exemplo.com"
```

4. Confira se ficou certo:

```
git config --global --list
```



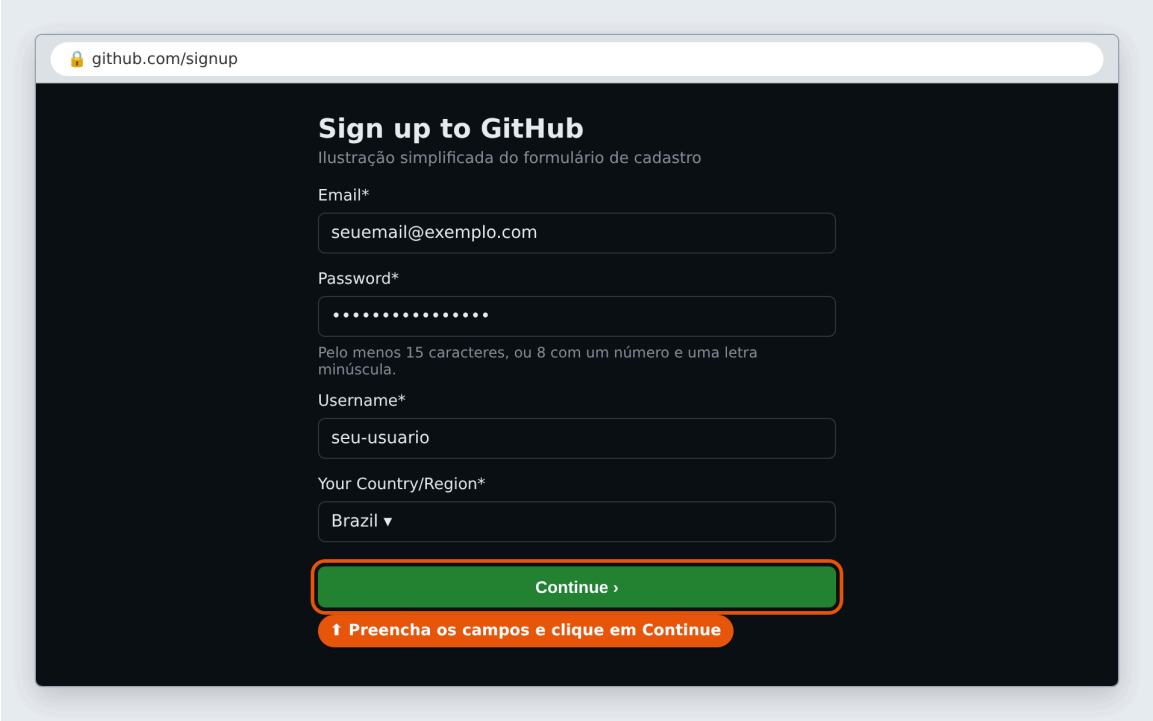
> *Dica: o Git Bash não usa Ctrl+C / Ctrl+V. Para colar, use **Shift+Insert** ou o botão direito do mouse → Paste. Para copiar, basta selecionar o texto.*

Parte 3 — Criar a conta no GitHub

O cadastro é gratuito e leva cerca de 5 minutos (guia oficial do GitHub).

1. Acesse github.com/signup.
2. Preencha o formulário:
    - **Email:** use o mesmo e-mail configurado no Git Bash.
    - **Password:** pelo menos 15 caracteres, ou pelo menos 8 com um número e uma letra minúscula.
    - **Username:** seu nome público, que aparecerá nos endereços dos seus repositórios (`github.com/seu-usuario`). Use letras, números e hífens.
    - **Your Country/Region:** Brazil.

3. Clique em **Continue** e resolva o desafio de verificação (um pequeno quebra-cabeça).
4. Abra seu e-mail, copie o código de verificação enviado pelo GitHub e cole na página.
5. Entre com seu e-mail ou usuário e senha. As perguntas de personalização que aparecem depois são opcionais.



Parte 4 — Vincular o Git Bash à sua conta GitHub (SSH)

A chave SSH é um par de arquivos: a chave **privada** fica só no seu computador e a **pública** você cadastra no GitHub. Depois disso, o GitHub reconhece seu computador sem pedir senha.

4.1 Gerar a chave

No Git Bash, rode (troque pelo seu e-mail):

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "seuemail@exemplo.com"
```

1. Em *Enter file in which to save the key*, apenas aperte **Enter** para usar o local padrão (`~/.ssh/id_ed25519`).
2. Em *Enter passphrase*, digite uma frase-senha (recomendado) ou aperte **Enter** para deixar sem. O texto não aparece enquanto você digita; isso é normal.
3. Repita a frase-senha.

4.2 Iniciar o ssh-agent e carregar a chave

O ssh-agent guarda a chave desbloqueada para você não digitar a frase-senha a todo momento:

```
eval "$(ssh-agent -s)"
ssh-add ~/.ssh/id_ed25519
```

4.3 Copiar a chave pública

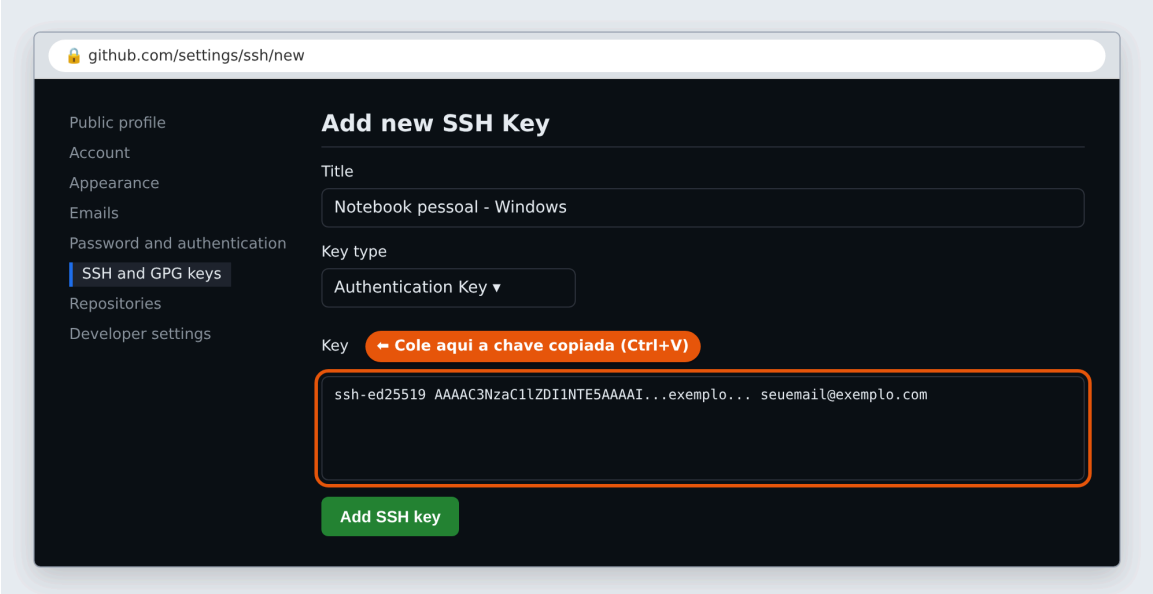
```
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub | clip
```

O comando `clip` copia a chave para a área de transferência. Ela começa com `ssh-ed25519` e termina com seu e-mail. **Nunca compartilhe o arquivo sem `.pub`** — ele é a chave privada.



4.4 Cadastrar a chave no GitHub

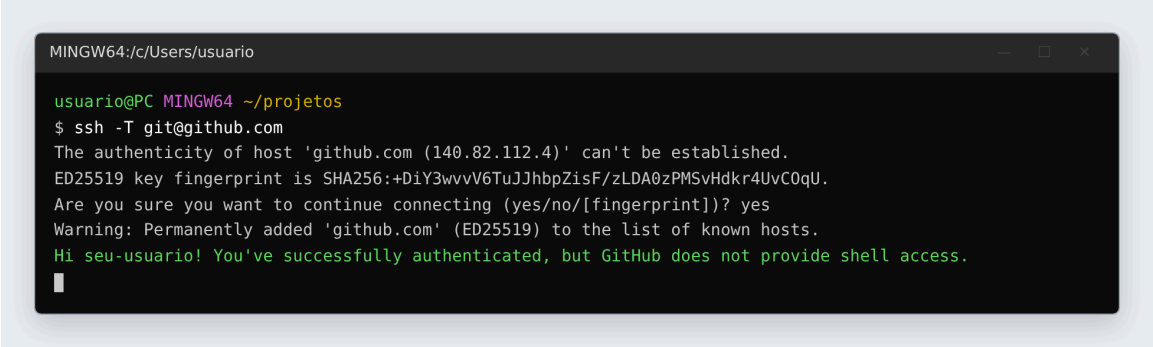
1. No GitHub, clique na sua foto → **Settings** → **SSH and GPG keys** (página direta).
2. Clique em **New SSH key**.
3. **Title:** um nome que identifique o computador, por exemplo "Notebook pessoal - Windows".
4. **Key type:** Authentication Key.
5. **Key:** cole a chave (Ctrl+V).
6. Clique em **Add SSH key** e confirme com sua senha ou 2FA, se solicitado.



4.5 Testar a conexão

```
ssh -T git@github.com
```

Na primeira vez aparece a pergunta *Are you sure you want to continue connecting?*. Digite `yes` e aperte Enter. Se aparecer **Hi seu-usuario! You've successfully authenticated**, o Git Bash está vinculado à sua conta.



Alternativa: HTTPS com o Git Credential Manager

Se preferir não usar SSH, use os endereços de repositório que começam com `https://`. No primeiro `git push`, o Git Credential Manager (instalado na Parte 1) abre o navegador para você entrar no GitHub e autorizar. O acesso fica salvo no Windows e não é pedido de novo. A senha da conta **não** funciona digitada no terminal; o GitHub aceita só o login pelo navegador ou um token de acesso pessoal.

Problemas comuns

Mensagem ou sintoma	Causa provável	Solução
`git: command not found` no PowerShell ou CMD	Opção de PATH errada na instalação	Reinstale o Git e escolha a opção **(Recommended)** na tela de PATH
`Permission denied (publickey)`	Chave não cadastrada no GitHub ou não carregada no agente	Rode `ssh-add ~/.ssh/id_ed25519` e confira se a chave em **SSH and GPG keys** é a mesma do arquivo `.pub`
`Could not open a connection to your authentication agent`	ssh-agent não iniciado	Rode `eval "$(ssh-agent -s)"` e depois o `ssh-add`
Ctrl+V não cola no Git Bash	O terminal usa outros atalhos	Use **Shift+Insert** ou o botão direito do mouse
Commits aparecem sem sua foto no GitHub	E-mail do `git config` diferente do cadastrado	Ajuste com `git config --global user.email` ou adicione o e-mail em **Settings → Emails**

Checklist final

- ☐ `git --version` mostra a versão instalada

- ☐ `git config --global --list` mostra seu nome e e-mail
- ☐ Conta no GitHub criada, e-mail verificado e 2FA ativado
- ☐ Chave SSH cadastrada em **SSH and GPG keys**
- ☐ `ssh -T git@github.com` responde "successfully authenticated"

Próximo passo: **Tutorial 2 — Criar um repositório e comandos básicos do Git**.

Fontes

- Git for Windows — página de instalação (git-scm.com)
- GitHub Docs — Creating an account on GitHub
- GitHub Docs — Adding a new SSH key to your GitHub account

Versão para Linux

No Linux não existe Git Bash: o terminal do próprio sistema já usa o Bash. Abra-o com **Ctrl+Alt+T** (Ubuntu, Mint e Debian) ou procure por **Terminal** no menu de aplicativos. A criação da conta no GitHub (Parte 3) é igual; o resto muda como abaixo.

L1 — Instalar o Git

Use o gerenciador de pacotes da sua distribuição. O sistema pede a sua senha de usuário (ela não aparece enquanto você digita).

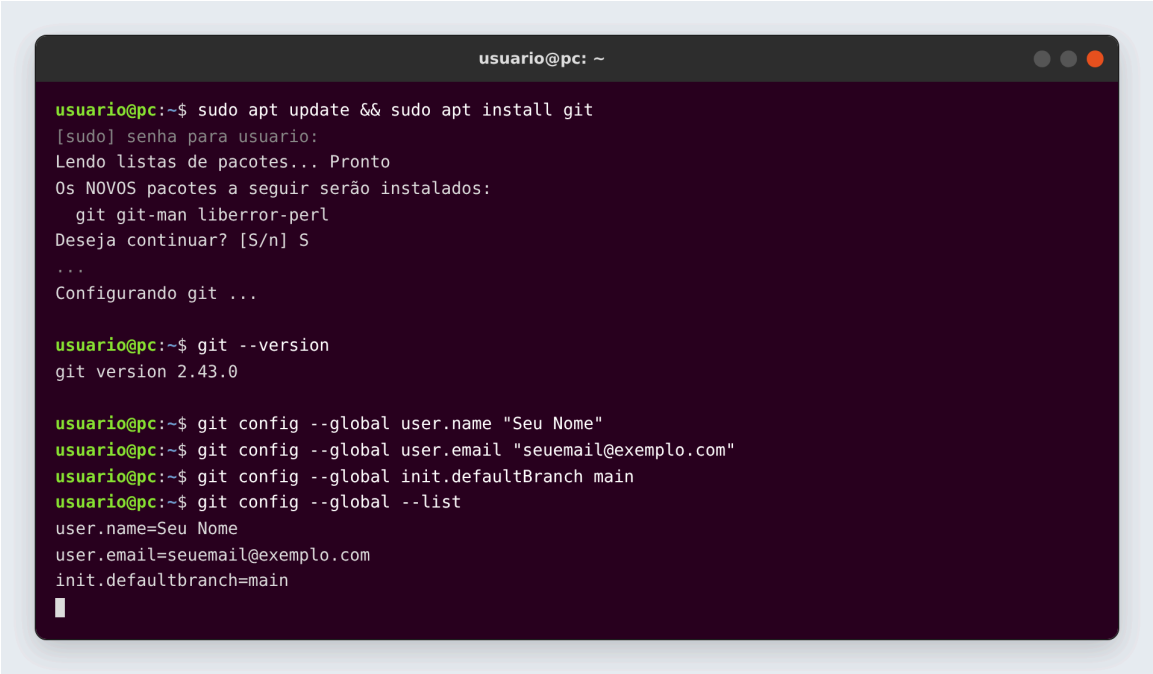
Distribuição	Comando
Ubuntu, Linux Mint, Debian, Pop!_OS	`sudo apt update && sudo apt install git`
Fedora	`sudo dnf install git`
Arch Linux, Manjaro	`sudo pacman -S git`
openSUSE	`sudo zypper install git`

A versão dos repositórios da distribuição costuma ser mais antiga que a do Windows, e isso não atrapalha nada deste tutorial.

L2 — Configurar sua identidade e o branch main

Os comandos são os mesmos da Parte 2, mais um: no Linux não há o instalador que define o branch inicial, então configure-o à mão.

```
git --version
git config --global user.name "Seu Nome"
git config --global user.email "seuemail@exemplo.com"
git config --global init.defaultBranch main
git config --global --list
```



L3 — Chave SSH e vinculação ao GitHub

1. Gere a chave (o `ssh` já vem instalado na maioria das distribuições; se faltar, instale o pacote `openssh-client` ou `openssh`):

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "seuemail@exemplo.com"
```

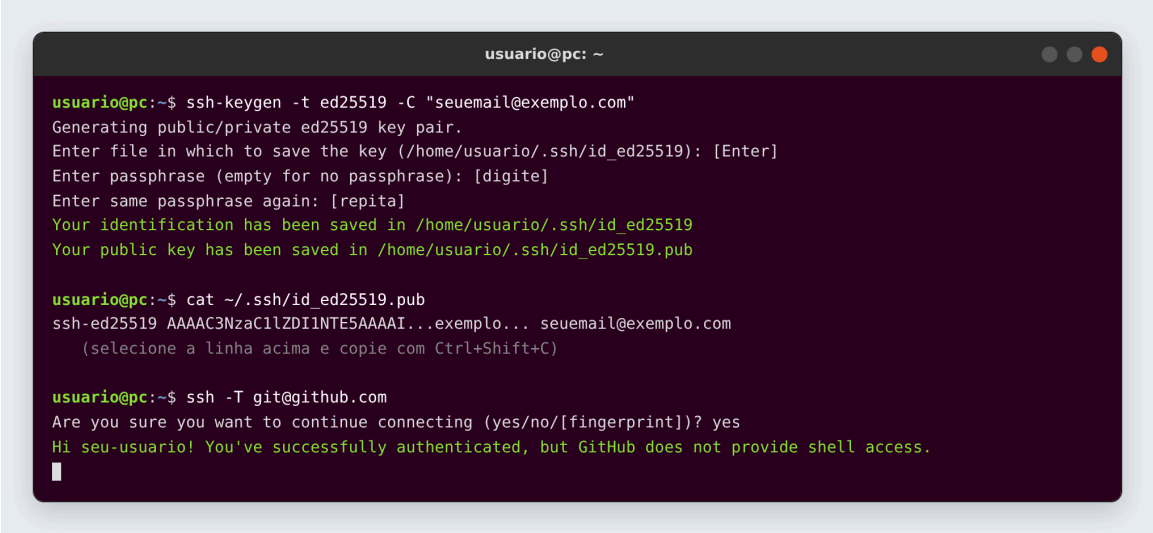
2. Carregue a chave no agente. Em desktops como GNOME e KDE, o agente já roda e pede a frase-senha numa janela no primeiro uso. Se aparecer *Could not open a connection to your authentication agent*, rode:

```
eval "$(ssh-agent -s)"
ssh-add ~/.ssh/id_ed25519
```

3. Mostre a chave pública, selecione a linha e copie com **Ctrl+Shift+C**:

```
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
```

4. Cadastre-a no GitHub exatamente como na Parte 4.4: **Settings → SSH and GPG keys → New SSH key**.
5. Teste com `ssh -T git@github.com` e responda `yes`.



L4 — Alternativa HTTPS com o GitHub CLI

O Git Credential Manager não vem junto no Linux. O jeito mais simples de usar endereços `https://` é o GitHub CLI (`gh`):

1. Instale: `sudo apt install gh` (Ubuntu/Debian), `sudo dnf install gh` (Fedora) ou `sudo pacman -S github-cli` (Arch). Instruções para outras distribuições em cli.github.com.
2. Rode `gh auth login`, escolha **GitHub.com** → **HTTPS** → **Login with a web browser** e siga o código mostrado no navegador.
3. Rode `gh auth setup-git` para o Git usar esse login nos `git push`.

Diferenças rápidas no Linux

No Windows (Git Bash)	No Linux
Colar: Shift+Insert	Colar no terminal: **Ctrl+Shift+V**
`cat ~/.ssh/id_ed25519.pub | clip`	`cat ~/.ssh/id_ed25519.pub` e copiar com Ctrl+Shift+C
Pasta pessoal: `C:\Users\usuario`	Pasta pessoal: `/home/usuario` (o mesmo `~`)
Escolha do branch `main` no instalador	`git config --global init.defaultBranch main`
Git Credential Manager incluído	GitHub CLI: `gh auth login`

> *Se o SSH reclamar de UNPROTECTED PRIVATE KEY FILE, corrija as permissões com `chmod 700 ~/.ssh && chmod 600 ~/.ssh/id_ed25519`.*